Componentizando a interface

Laboratório de Programação

Objetivo

- Portar o protótipo para React
- Encontrar e contruir componentes

> “
>
> Tendo como regra a reusabilidade
>
> ”

Instalar dependências

- Criar o projeto: `create-react-app <nome>`
- AdminLTE: `npm install admin-lte --save`
  - `npm i admin-lte`
  - versão react `npm i adminlte-2-react`
- Chart.js: `npm install --save react-chartjs-2 chart.js`
  - `npm i chart.js`

Remova do projeto arquivos desnecessários

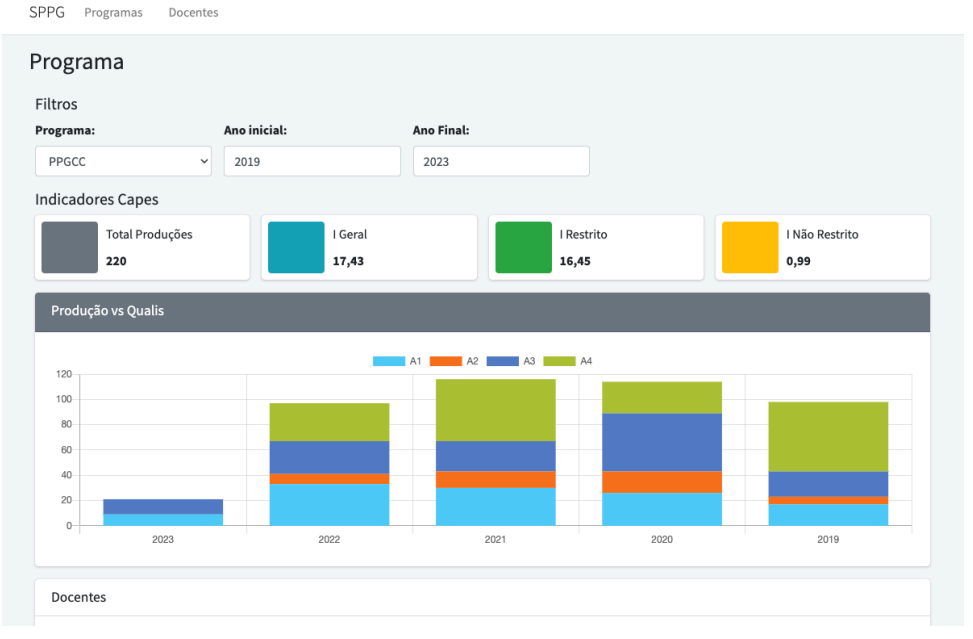
- App.css
- Index.css
- Logo
- ...

Adicione no App.js

- Ele funciona como nossa base
- Dependências comuns às páginas

```
import 'admin-lte/dist/css/adminlte.min.css'
import 'admin-lte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css'
```

Vamos começar pela Home



Home: dê uma olhada no HTML

- crie um componente `home.js` no projeto, dentro da pasta `src/views`
- inicialize a configuração do componente

```
export default function Home () {
    return (
        <div>

        </div>
    );
}
```

Home: sinalize a App.js

- Importe o componente em App.js para que possa ser renderizado

```
import 'admin-lte/dist/css/adminlte.min.css'
import 'admin-lte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css'
import 'admin-lte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css'
import 'admin-lte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css'
import 'admin-lte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css'

import Home from './views/Home';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(
  <React.StrictMode>
    <Home />
  </React.StrictMode>
);
```

Home: Copie o html e vá `componentizando`

- Legal indentificar componentes como:
  - navbar
  - content header
  - content
  - card
  - gráfico
  - tabela
- Trocas comuns:
  - `className` no lugar de `class`
  - em style, usar `{}`. Exemplo: `style={{width: '100%'}}` ao invés de `style="width: '100%'"`
  - no `return` sempre deve existir um nó principal, se não houver adicione um vazio `<> </>`

Navbar

```
export default function Navbar() {
    return (
        <nav className="main-header navbar navbar-expand-md navbar-light navbar-white">
          <div className="container">
            <a href="home.html" className="navbar-brand">
              <span className="brand-text font-weight-light">SPPG</span>
            </a>

            <button className="navbar-toggler order-1" type="button" data-toggle="collapse" dat
              <span className="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div className="collapse navbar-collapse order-3" id="navbarCollapse">
              <ul className="navbar-nav">
                <li className="nav-item">
                  <a href="home.html" className="nav-link">Programas</a>
                </li>
                <li className="nav-item">
                  <a href="docente.html" className="nav-link">Docentes</a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </nav>
    );
}
```

Header da Página

```
export default function Header({titulo}) {
    return (
        <div className="content-header">
            <div className="container">
                <div className="row mb-2">
                <div className="col-sm-6">
                    <h1 className="m-0"> {titulo} </h1>
                </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    );
}
```

Painel de Filtros (parte 1)

```
export default function Filtros() {
    return (
        <>
        <h5 className="mb-2">Filtros</h5>
        <form action="#">
            <div className="row">
                <div className="col-md-10">
                    <div className="row">
                        <div className="col-3">
                            <div className="form-group">
                                <label>Programa:</label>
                                <select className="form-control" style={{width: '100%'}}>
                                    <option selected>PPGCC</option>
                                    <option>DCCMAPI</option>
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                        ...
```

Painel de Filtros (parte 2)

```
                        <div className="col-3">
                          <div className="form-group">
                              <label>Ano inicial:</label>
                              <input className="form-control" value="2019"/>
                          </div>
                        </div>
                        <div className="col-3">
                            <div className="form-group">
                                <label>Ano Final:</label>
                                <input className="form-control" value="2023"/>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
        </>
    );
}
```

Atualize a Home

```
export default function Home () {
    return (
            <div className="wrapper">

                <Navbar />

                <div className="content-wrapper">
                    <Header titulo="Programa" />
                    {/*<!-- Main content -->*/}
                    <div className="content">
                    <div className="container">
                        <div className="container-fluid">
                            <Filtros />
                        </div>
                    </div>
                    </div>

                </div>
            </div>
    );
}
```

Resta ainda ...

- Indicadores
- Gráfico
- Tabela

Indicadores

- Possui várias caixas `Info-box` --> subcomponente

```
function InfoBox({titulo, valor, bg, icon}){
    return (
        <div className="col-md-3 col-sm-6 col-12">
            <div className="info-box">
                <span className={"info-box-icon "+ bg}>
                  <i className={"far " + icon}></i>
                </span>
                <div className="info-box-content">
                    <span className="info-box-text">{titulo}</span>
                    <span className="info-box-number">{valor}</span>
                </div>
            </div>
        </div>
    );
}
```

Indicadores

- Combina as várias `Info-box`

```
export default function Indicadores() {

    return (
        <>
        <h5 className="mb-2">Indicadores Capes</h5>
        <div className="row">
            <InfoBox titulo="Total Produções" valor="220" bg="bg-gray" icon="fa-copy" />
            <InfoBox titulo="I Geral" valor="17,43" bg="bg-info" icon="fa-envelope" />
            <InfoBox titulo="I Restrito" valor="16,45" bg="bg-success" icon="fa-flag" />
            <InfoBox titulo="I Não Restrito" valor="0,99" bg="bg-warning" icon="fa-copy" />
        </div>
        </>
    );
}
```

Gráfico

- Vamos usar a versão REACT direto, por ele já gerenciar os scripts
  - Docs do ReactChartJS

```
export default function GraficoProducao() {
  return (
      <div class="card card-gray">
        <div class="card-header">
          <h3 class="card-title">Produção vs Qualis</h3>

          <div class="card-tools">
            <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse">
              <i class="fas fa-minus"></i>
            </button>
            <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="remove">
              <i class="fas fa-times"></i>
            </button>
          </div>
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="chart">
            <Bar options={config} data = {dados} />
          </div>
        </div>
      </div>
  );
```

Gráfico

- Imports e config

```
import {Bar} from 'react-chartjs-2'
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

const dados = {...}
const config = {...}
...
```

Tabela

- Define a seção de dados

```
const dados = [
    {docente: 'Alexandre César Muniz de Oliveira', A1:1, A2:0, A3:1, A4:0, B1:2, B2:0, B3:0, B4
]
```

- Mapeia dados em linhas:

```
export default function DocenteQualis() {
    const linhas = dados.map (i =>
        <tr>
            <td>{i.docente}</td>
            <td>{i.A1}</td>
            <td>{i.A2}</td>
            <td>{i.A3}</td>
            <td>{i.A4}</td>
            <td>{i.B1}</td>
            <td>{i.B2}</td>
            <td>{i.B3}</td>
            <td>{i.B4}</td>
            <td> <a href="docente.html">Mais</a> </td>
        </tr>
        )
  ....
```

Tabela

- Render do componente

```
return (
            <div className="card">
              <div className="card-header">
                <h3 className="card-title">Docentes</h3>
              </div>
              <div className="card-body">
                <table id="example1" className="table table-bordered table-striped">
                  <thead>
                  <tr>
                    <th>Docente</th><th>A1</th><th>A2</th><th>A3</th><th>A4</th><th>B1</th><th>
                    <th>Detalhar</th>
                  </tr>
                  </thead>
                  <tbody>

                    {linhas}

                  </tbody>
                  <tfoot>
                  <tr>
                    <tr>
                    <th>Docente</th><th>A1</th><th>A2</th><th>A3</th><th>A4</th><th>B1</th><th>
                    <th>Detalhar</th>
                  </tr>
```

Voltando ao `HOME`

```
export default function Home () {
    return (
            <div className="wrapper">

                <Navbar />

                <div className="content-wrapper">
                    <Header titulo="Programa" />
                    {/*<!-- Main content -->*/}
                    <div className="content">
                    <div className="container">
                        <div className="container-fluid">
                            <Filtros />

                            <Indicadores />

                            <GraficoProducao titulo="Produção vs Qualis" />

                            <DocenteQualis />
                        </div>
                    </div>
                    </div>

                </div>
            </div>
    );
}
```

Voltando ao `HOME`

- adicionando as configurações do `body`
  - Seria o `componentDidMount`, mas o novo modelo usa a Hook `useEffect` (Docs)
  - Perimite alterar o DOM

```
export default function Home () {

    useEffect( () =>
        document.body.classList.add('hold-transition', 'layout-top-nav')
    );

    ...
```

Problema em aberto

- Incluir `scripts`
- Solução 1: usar o `useEffect` novamente:

```
useEffect(() => {
    const script = document.createElement("script")
    script.src =
      "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    script.async = true
    script.crossOrigin = "anonymous"
    document.body.appendChild(script)

    return () => {
      // clean up the script when the component in unmounted
      document.body.removeChild(script)
    }
  }, [])
```

Problema em aberto

- Uma solução `helmet`
  - Instalar: `npm i react-helmet`
- Usando:

```
import {Helmet} from "react-helmet";

<Helmet>
   <script src="https://use.typekit.net/foobar.js"></script>
</Helmet>
```

ok, faça para os demais!